



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°9 Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

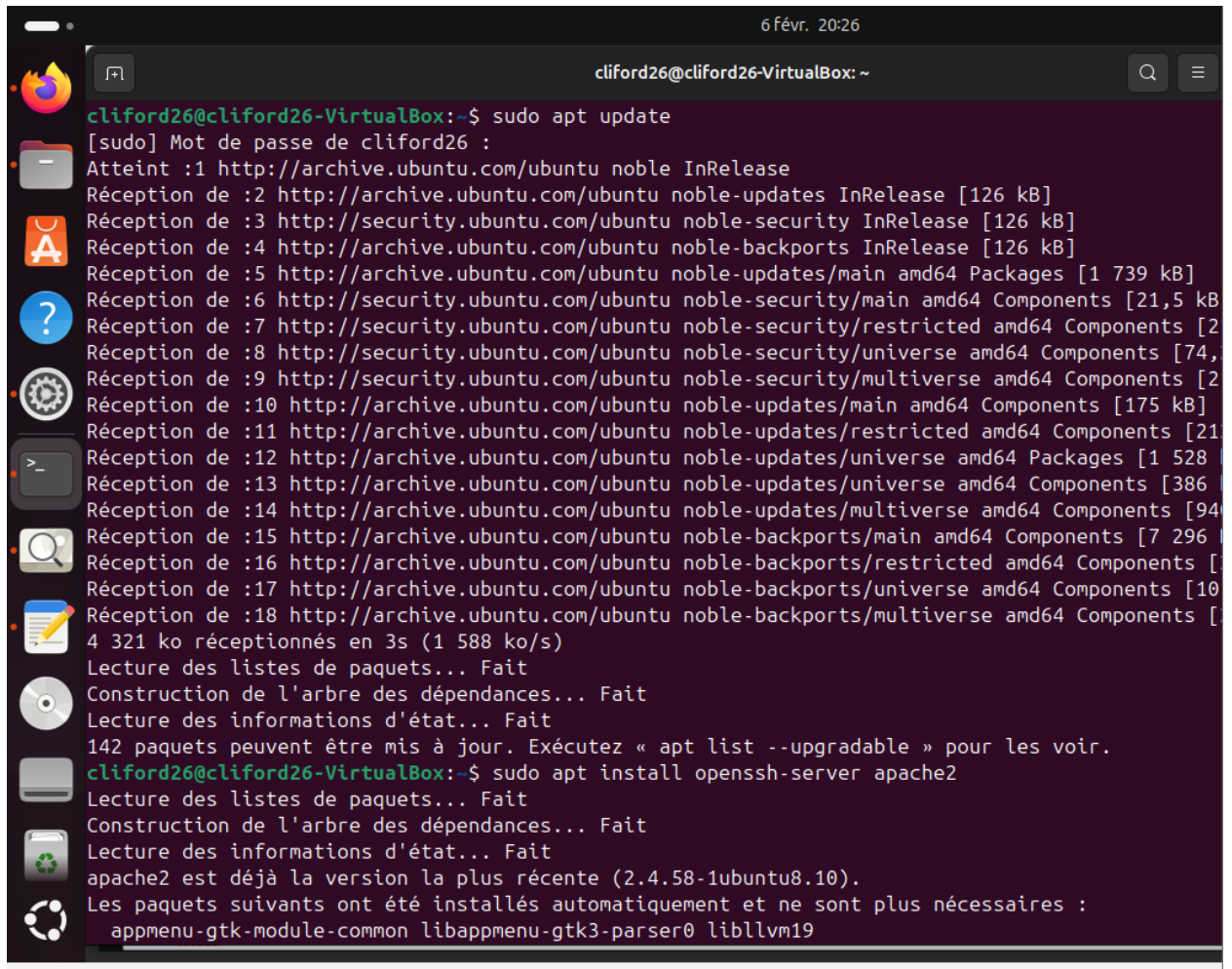
Date : 04/02/2026

L'Objectif de ce TD :

1. Comprendre ce qu'est un service / démon sous Linux
2. Savoir lister, démarrer, arrêter, activer et désactiver des services
3. Apprendre à surveiller et dépanner les services
4. Automatiser la gestion des services via scripts
5. Comprendre les principes de sécurité Linux
6. Mettre en place des comptes sécurisés et permissions correctes
7. Configurer le pare-feu et services essentiels
8. Analyser les logs et détecter les anomalies
9. Comprendre les ressources critiques du système : CPU, RAM, disque, réseau
10. Utiliser les outils Linux pour mesurer la charge système
11. Automatiser la collecte et la surveillance avec scripts Bash

1. Installer et configurer SSH et Apache

Ici on peu voir que je commence avec les processus



```
6 févr. 20:26
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 739 kB]
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,1 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 528 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [94,1 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 296 B]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [7 296 B]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10 296 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [10 296 B]
4 321 ko réceptionnés en 3s (1 588 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
142 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.10).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
```

6 févr. 20:27

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

142 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~\$ sudo apt install openssh-server apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.10).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
 appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
 ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
 molly-guard monkeysphere
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 142 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 832 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 743 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server a
-3ubuntu13.14 [37,3 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64
ntu13.14 [510 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113
75 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.1
4.04.1 [10,1 kB]
832 ko réceptionnés en 2s (465 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet openssh-sftp-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 274467 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...

6 févr. 20:27

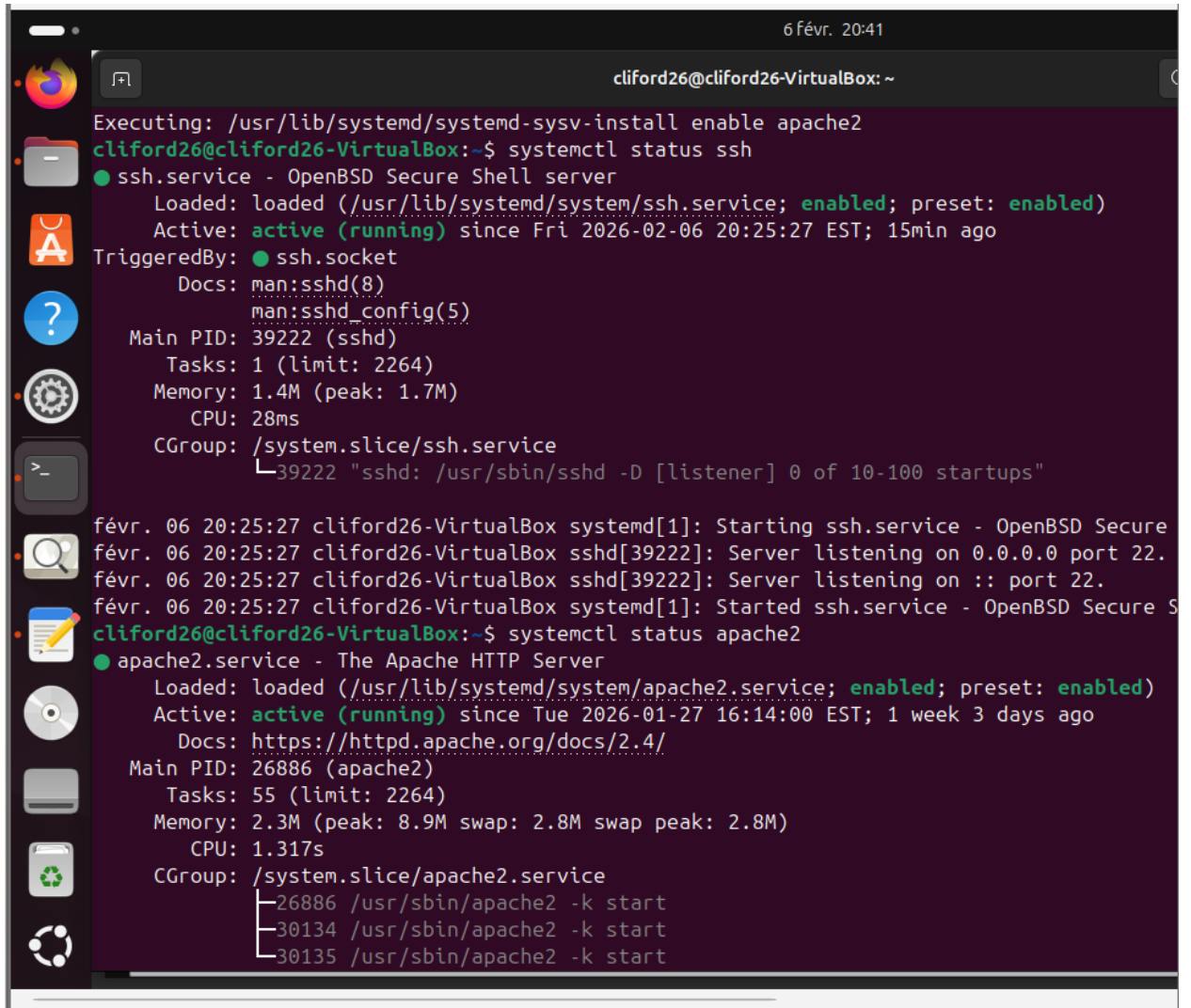
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

```
Dépaquetage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Sélection du paquet openssh-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Sélection du paquet ncurses-term précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Sélection du paquet ssh-import-id précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Dépaquetage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Paramétrage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/s
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/s
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Paramétrage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/syste
ce.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-s
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

2. Vérifier l'état des services

Par ce commande : `systemctl status ssh` et `systemctl status apache2`



A terminal window titled "cliford26@cliford26-VirtualBox: ~" with a timestamp of "6 févr. 20:41". The terminal shows the execution of `systemctl status ssh` and `systemctl status apache2`. The `ssh` service is shown as loaded and active (running) since February 6, 2026, at 20:25:27 EST. The `apache2` service is also shown as loaded and active (running) since January 27, 2026, at 16:14:00 EST. The terminal output includes details such as the service's main PID, tasks, memory usage, CPU usage, and CGroup. The `ssh` service is running as `sshd` with PID 39222. The `apache2` service is running as `apache2` with PIDs 26886, 30134, and 30135.

```
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 20:25:27 EST; 15min ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 39222 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2264)
     Memory: 1.4M (peak: 1.7M)
        CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─39222 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on :: port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure S
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 16:14:00 EST; 1 week 3 days ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 26886 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
     Memory: 2.3M (peak: 8.9M swap: 2.8M swap peak: 2.8M)
        CPU: 1.317s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─26886 /usr/sbin/apache2 -k start
              30134 /usr/sbin/apache2 -k start
              30135 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
6 févr. 20:42
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

Main PID: 39222 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 2264)
Memory: 1.4M (peak: 1.7M)
CPU: 28ms
CGroup: /system.slice/ssh.service
└─39222 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on :: port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure S
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 16:14:00 EST; 1 week 3 days ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 26886 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2264)
   Memory: 2.3M (peak: 8.9M swap: 2.8M swap peak: 2.8M)
      CPU: 1.317s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─26886 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─30134 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─30135 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox apachectl[26885]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox apachectl[30132]: AH00558: apache2: Could not reli
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache
lines 1-19/19 (END)
```

3. Créer un script pour démarrer ou arrêter un service



The image shows a terminal window in a virtual machine environment. The top bar indicates the date and time as "6 févr. 20:31" and the user as "cliford26@cliford26-VirtualBox: ~". The terminal is running the GNU nano 7.2 editor to create a file named "service.sh".

```
GNU nano 7.2 service.sh
#!/bin/bash
echo "1) Démarrer Apache"
echo "2) Arrêter Apache"
read choix
if [ "$choix" -eq 1 ]; then
    sudo systemctl start apache2
elif [ "$choix" -eq 2 ]; then
    sudo systemctl stop apache2
else
    echo "Choix invalide"
fi
```

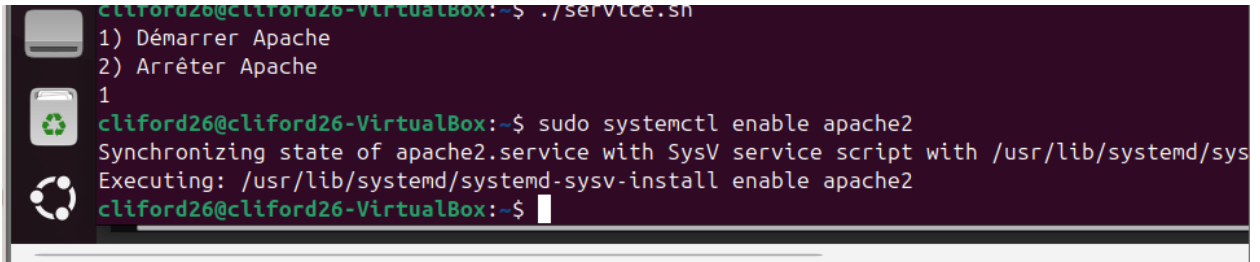
Below the editor, a status bar shows keyboard shortcuts: ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^C Emplacement, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^\ Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier, ^_ Aller ligne. A message "[Lecture de 11 lignes]" is also visible.

The bottom part of the image shows the terminal output after executing the script:

```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ nano service.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ nano service.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ chmod +x service.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ./service.sh
1) Démarrer Apache
2) Arrêter Apache
1
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```


4. Activer un service au démarrage

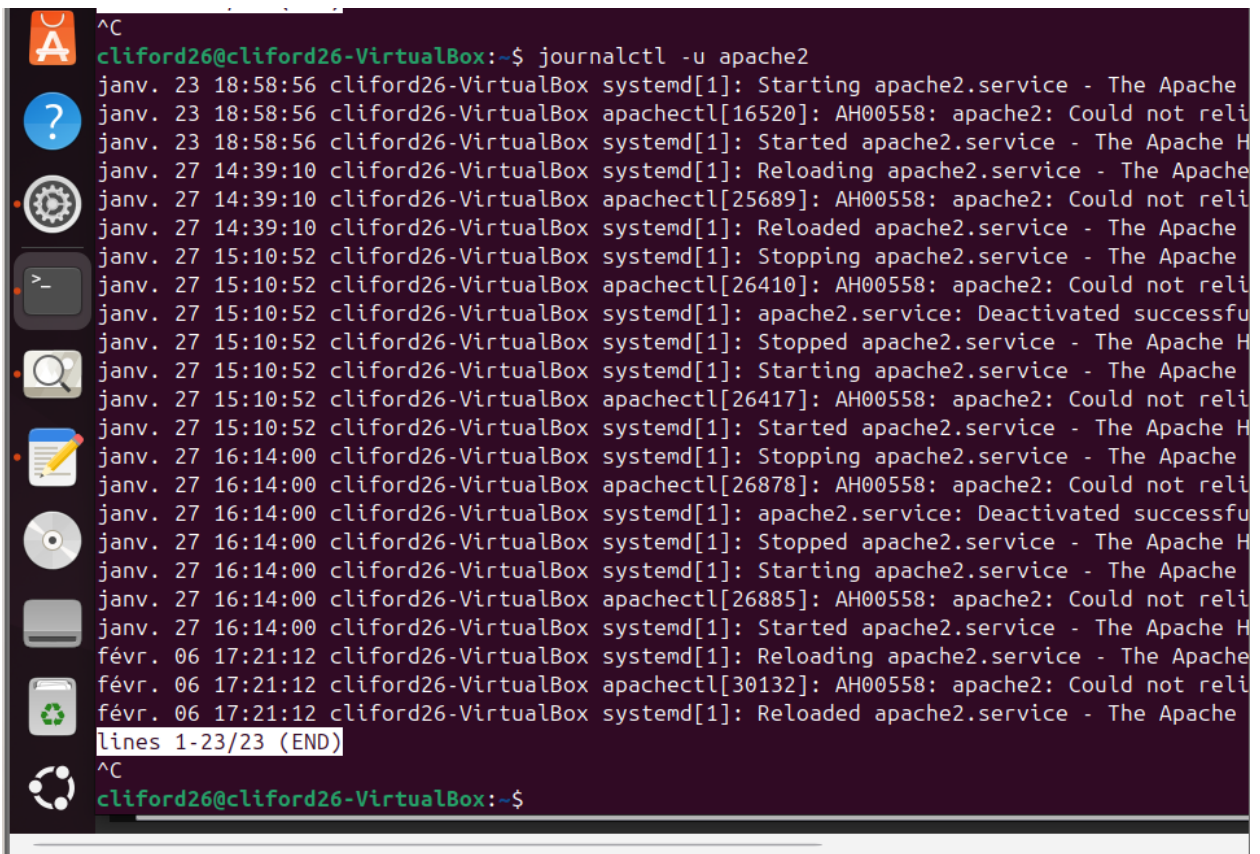
Avec ce commande : `sudo systemctl enable apache2`



```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ./service.sh
1) Démarrer Apache
2) Arrêter Apache
1
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sys
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

5. Afficher les logs pour un service et analyser

En faisant ce commande : `journalctl -u apache2` et `journalctl -u ssh`



```
^C
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ journalctl -u apache2
janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox apachectl[16520]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 23 18:58:56 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H
janv. 27 14:39:10 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache
janv. 27 14:39:10 cliford26-VirtualBox apachectl[25689]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 14:39:10 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox apachectl[26410]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfu
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache H
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox apachectl[26417]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 15:10:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox apachectl[26878]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfu
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache H
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox apachectl[26885]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox apachectl[30132]: AH00558: apache2: Could not reli
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache
lines 1-23/23 (END)
^C
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

```
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache H
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox apachectl[26885]: AH00558: apache2: Could not reli
janv. 27 16:14:00 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox apachectl[30132]: AH00558: apache2: Could not reli
févr. 06 17:21:12 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache
lines 1-23/23 (END)
^C
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ journalctl -u ssh
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox sshd[39222]: Server listening on :: port 22.
févr. 06 20:25:27 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure S
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

6. Créer 2 utilisateurs et définir des mots de passe sécurisés

En faisant : `sudo adduser pdgclif` , puis `sudo adduser clifmultiservices`

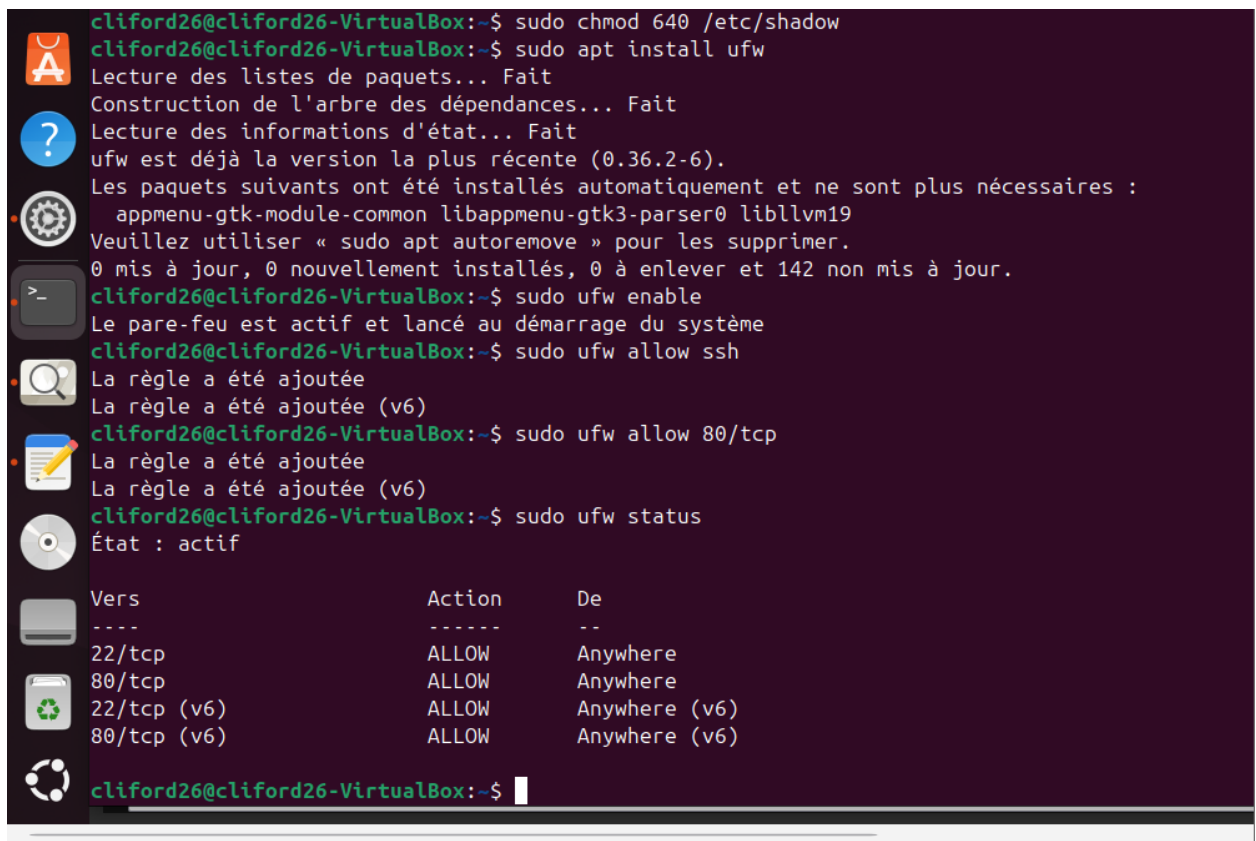
```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo adduser pdgclif
info: Ajout de l'utilisateur « pdgclif » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « pdgclif » (1019) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « pdgclif » (1019) avec le groupe « pdgclif » (1019) ..
info: Création du répertoire personnel « /home/pdgclif » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour pdgclif
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: cliford
Numéro de chambre []: 26
Téléphone professionnel []: 44707471
Téléphone personnel []: 44707471
Autre []: clif
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « pdgclif » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « pdgclif » au groupe « users » ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo adduser clifmultiservices
info: Ajout de l'utilisateur « clifmultiservices » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « clifmultiservices » (1020) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « clifmultiservices » (1020) avec le groupe « clifmulti
...
info: Création du répertoire personnel « /home/clifmultiservices » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
```

```
6 Févr. 20:51
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
Modifier les informations associées à un utilisateur pour pdgclif
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: cliford
  Numéro de chambre []: 26
  Téléphone professionnel []: 44707471
  Téléphone personnel []: 44707471
  Autre []: clif
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « pdgclif » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « pdgclif » au groupe « users » ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo adduser clifmultiservices
info: Ajout de l'utilisateur « clifmultiservices » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « clifmultiservices » (1020) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « clifmultiservices » (1020) avec le groupe « clifmulti
...
info: Création du répertoire personnel « /home/clifmultiservices » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour clifmultiservices
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: clif
  Numéro de chambre []: 10
  Téléphone professionnel []: 43993154
  Téléphone personnel []: 43993154
  Autre []: clif
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « clifmultiservices » aux groupes supplémentaires « use
info: Ajout de l'utilisateur « clifmultiservices » au groupe « users » ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

7. Vérifier et corriger les permissions des fichiers /etc/shadow et /etc/passwd

```
info: Ajout de l'utilisateur « clifmultiservices » au groupe « users » ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ls -l /etc/shadow /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 4682 févr. 6 20:50 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 3173 févr. 6 20:50 /etc/shadow
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo chmod 640 /etc/shadow
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

8. Activer et configurer le pare-feu UFW



```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo chmod 640 /etc/shadow
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 142 non mis à jour.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo ufw allow ssh
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers                Action              De
----                -
22/tcp              ALLOW               Anywhere
80/tcp              ALLOW               Anywhere
22/tcp (v6)         ALLOW               Anywhere (v6)
80/tcp (v6)         ALLOW               Anywhere (v6)

cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

9. Auditer le système à l'aide du script audit.sh

6 févr. 21:04

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

cliford26@cliford26-VirtualBox:~\$ nano audit.sh

cliford26@cliford26-VirtualBox:~\$ chmod +x audit.sh

cliford26@cliford26-VirtualBox:~\$./audit.sh

=== Audit système ===

Utilisateurs connectés :

cliford26 seat0 2025-12-22 19:24 (login screen)

cliford26 tty2 2025-12-22 19:24 (tty2)

cliford26 pts/1 2025-12-22 20:46

cliford26 pts/2 2025-12-22 21:40

cliford26 pts/3 2026-01-23 16:36

cliford26 pts/4 2026-01-23 16:39

cliford26 pts/5 2026-01-23 16:48

cliford26 pts/6 2026-01-23 16:55

cliford26 pts/7 2026-01-23 17:22

cliford26 pts/8 2026-01-23 17:32

cliford26 pts/9 2026-01-23 17:38

cliford26 pts/10 2026-01-23 18:03

cliford26 pts/11 2026-01-23 18:08

cliford26 pts/12 2026-01-23 19:01

Services actifs :

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
apache-htcacheclean.service	loaded	active	running	Disk Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP Server
apache2.service	loaded	active	running	The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available locally
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager

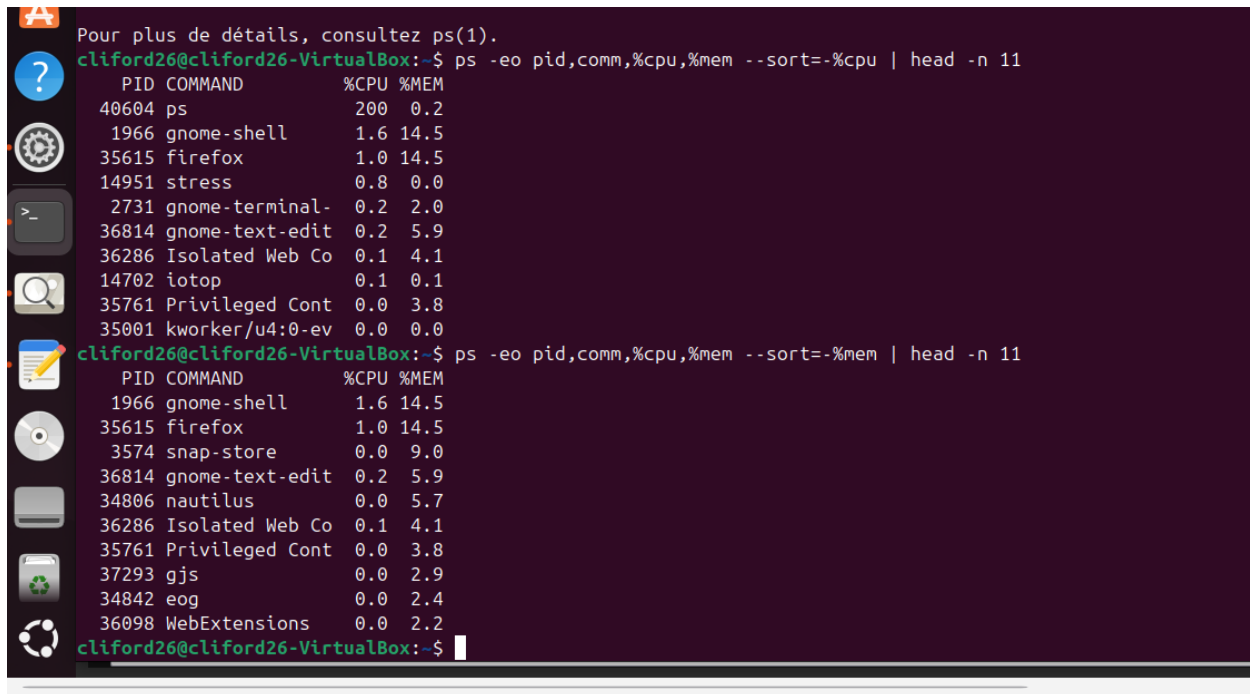
6 févr. 21:04

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
apache-htcacheclean.service	loaded	active	running	Disk Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP Server
apache2.service	loaded	active	running	The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available locally
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
gnome-remote-desktop.service	loaded	active	running	GNOME Remote Desktop
kerneloops.service	loaded	active	running	Tool to automatically collect and submit kernel crashes
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
named.service	loaded	active	running	BIND Domain Name Server
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
nmdb.service	loaded	active	running	Samba NMB Daemon
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy Service
smbd.service	loaded	active	running	Samba SMB Daemon
snapd.service	loaded	active	running	Snap Daemon
ssh.service	loaded	active	running	OpenBSD Secure Shell server
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-oond.service	loaded	active	running	Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service	loaded	active	running	Network Time Synchronization

lines 1-31

10. Lister les 10 processus les plus gourmands en CPU et RAM

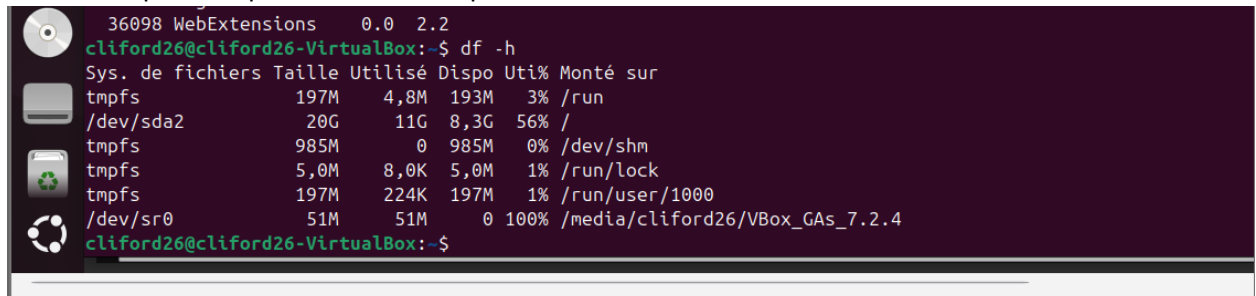
A terminal window with a dark purple background and a sidebar of application icons on the left. The terminal shows two commands and their outputs. The first command sorts processes by CPU usage, and the second sorts by memory usage. The outputs list the top 11 processes for each category.

```
Pour plus de détails, consultez ps(1).
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ps -eo pid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu | head -n 11
  PID COMMAND      %CPU %MEM
  40604 ps              200  0.2
   1966 gnome-shell    1.6 14.5
  35615 firefox         1.0 14.5
  14951 stress          0.8  0.0
   2731 gnome-terminal- 0.2  2.0
  36814 gnome-text-edit  0.2  5.9
  36286 Isolated Web Co 0.1  4.1
  14702 iotop           0.1  0.1
  35761 Privileged Cont 0.0  3.8
  35001 kworker/u4:0-ev  0.0  0.0

cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ps -eo pid,comm,%cpu,%mem --sort=-%mem | head -n 11
  PID COMMAND      %CPU %MEM
   1966 gnome-shell    1.6 14.5
  35615 firefox         1.0 14.5
   3574 snap-store     0.0  9.0
  36814 gnome-text-edit  0.2  5.9
  34806 nautilus         0.0  5.7
  36286 Isolated Web Co 0.1  4.1
  35761 Privileged Cont 0.0  3.8
  37293 gjs              0.0  2.9
  34842 eog             0.0  2.4
  36098 WebExtensions    0.0  2.2

cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

11. Vérifier l'espace disque et détecter les partitions saturées

A terminal window showing the output of the 'df -h' command. The output is a table with columns for file system, size, used space, available space, usage percentage, and mount point. The root partition is at 56% usage, and the media partition is at 100% usage.

```
36098 WebExtensions    0.0  2.2
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs           197M   4,8M  193M   3% /run
/dev/sda2       20G    11G   8,3G  56% /
tmpfs           985M     0   985M   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           197M   224K   197M   1% /run/user/1000
/dev/sr0        51M    51M     0 100% /media/cliford26/VBox_GAs_7.2.4

cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

12. Lister tous les ports ouverts et services réseau actifs

Avec ss -tuln

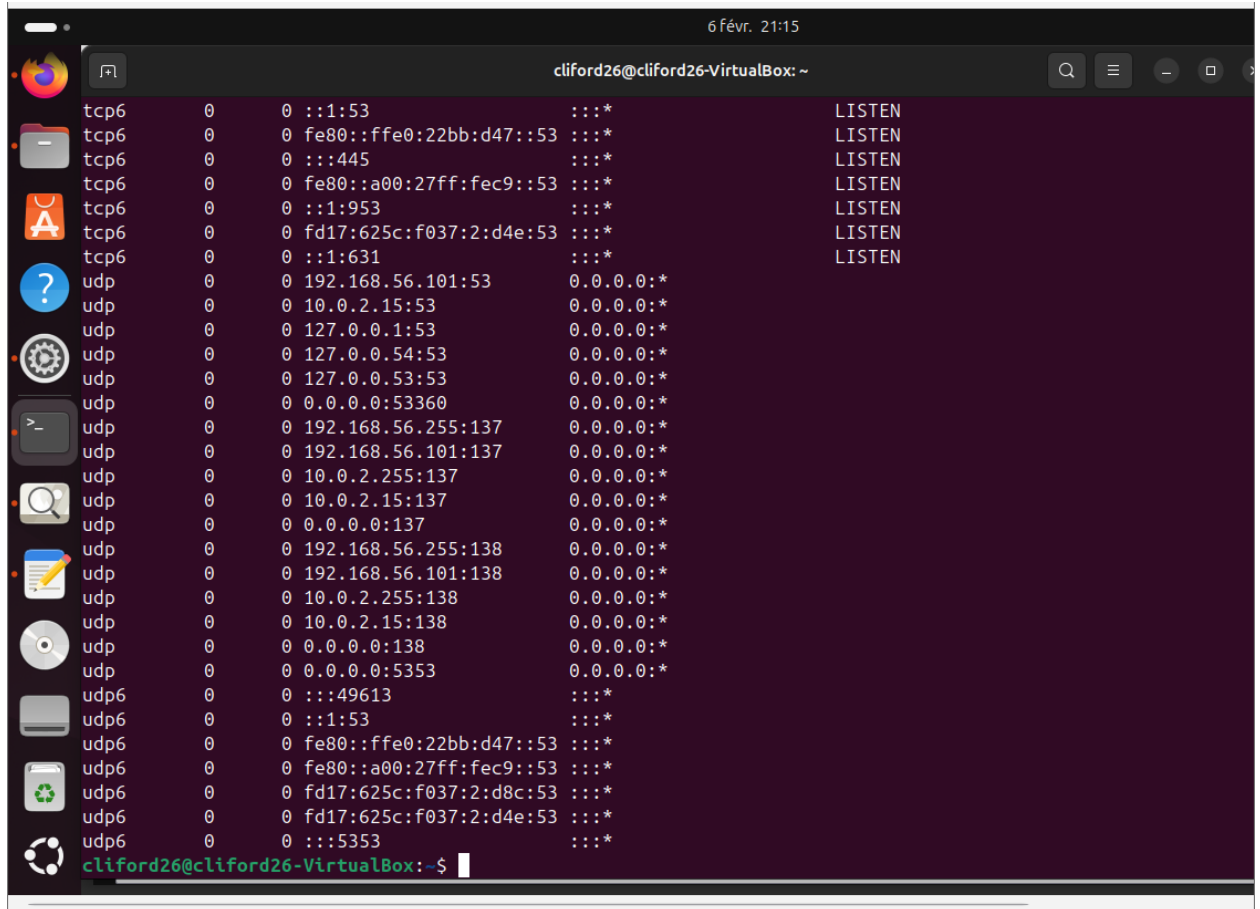
```
6 févr. 21:13
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	192.168.56.101:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:53360	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	192.168.56.255:137	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	192.168.56.101:137	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.255:137	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:137	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:137	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	192.168.56.255:138	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	192.168.56.101:138	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.255:138	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:138	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:138	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	:::49613	:::*	
udp	UNCONN	0	0	:::1:53	:::*	
udp	UNCONN	0	0	[fe80::ffe0:22bb:d47:bd90]%enp0s3:53	:::*	
udp	UNCONN	0	0	[fe80::a00:27ff:fec9:6e37]%enp0s8:53	:::*	
udp	UNCONN	0	0	[fd17:625c:f037:2:d8cb:25:6197:7a77]:53	:::*	
udp	UNCONN	0	0	[fd17:625c:f037:2:d4e6:7f50:db3d:aa01]:53	:::*	
udp	UNCONN	0	0	:::5353	:::*	
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:139	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	10	10.0.2.15:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	10	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:445	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	10	192.168.56.101:53	0.0.0.0:*	


```
6 Févr. 21:13
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
udp UNCONN 0 0 10.0.2.15:138 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:49613 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:53 [::1]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::ffe0:22bb:d47:bd90]%enp0s3:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fec9:6e37]%enp0s8:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fd17:625c:f037:2:d8cb:25:6197:7a77]:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fd17:625c:f037:2:d4e6:7f50:db3d:aa01]:53 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:139 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:445 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 10 192.168.56.101:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 5 127.0.0.1:953 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:631 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:*
tcp LISTEN 0 511 *:80 *:
tcp LISTEN 0 50 [::]:139 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fd17:625c:f037:2:d8cb:25:6197:7a77]:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [::1]:53 [::1]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::ffe0:22bb:d47:bd90]%enp0s3:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 50 [::]:445 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fe80::a00:27ff:fec9:6e37]%enp0s8:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 5 [::1]:953 [::]:*
tcp LISTEN 0 10 [fd17:625c:f037:2:d4e6:7f50:db3d:aa01]:53 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 [::1]:631 [::]:*
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

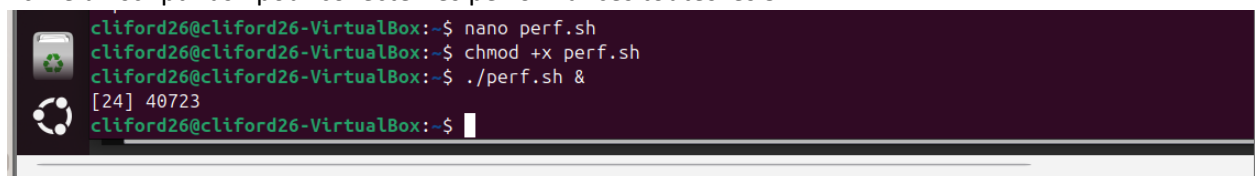
Avec netstat -tuln

```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ netstat -tuln
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 10.0.2.15:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.56.101:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN
tcp6 0 0 fd17:625c:f037:2:d8c:53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::1:53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 fe80::ffe0:22bb:d47::53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN
tcp6 0 0 fe80::a00:27ff:fec9::53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::1:953 :::* LISTEN
tcp6 0 0 fd17:625c:f037:2:d4e:53 :::* LISTEN
tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN
udp 0 0 192.168.56.101:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 10.0.2.15:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
```



```
6 févr. 21:15
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
tcp6      0      0  :::1:53          :::*              LISTEN
tcp6      0      0  fe80::ffe0:22bb:d47::53  :::*              LISTEN
tcp6      0      0  :::445           :::*              LISTEN
tcp6      0      0  fe80::a00:27ff:fec9::53  :::*              LISTEN
tcp6      0      0  :::1:953         :::*              LISTEN
tcp6      0      0  fd17:625c:f037:2:d4e:53  :::*              LISTEN
tcp6      0      0  :::1:631         :::*              LISTEN
udp        0      0  192.168.56.101:53  0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  10.0.2.15:53      0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  127.0.0.1:53      0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  127.0.0.53:53     0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  0.0.0.0:53360     0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  192.168.56.255:137 0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  192.168.56.101:137 0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  10.0.2.255:137    0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  10.0.2.15:137     0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  0.0.0.0:137       0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  192.168.56.255:138 0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  192.168.56.101:138 0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  10.0.2.255:138    0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  10.0.2.15:138     0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  0.0.0.0:138       0.0.0.0:*         LISTEN
udp        0      0  0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*         LISTEN
udp6      0      0  :::49613         :::*              LISTEN
udp6      0      0  :::1:53          :::*              LISTEN
udp6      0      0  fe80::ffe0:22bb:d47::53  :::*              LISTEN
udp6      0      0  fe80::a00:27ff:fec9::53  :::*              LISTEN
udp6      0      0  fd17:625c:f037:2:d8c:53  :::*              LISTEN
udp6      0      0  fd17:625c:f037:2:d4e:53  :::*              LISTEN
udp6      0      0  :::5353          :::*              LISTEN
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

13. Écrire un script Bash pour collecter les performances toutes les 5 min



```
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ nano perf.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ chmod +x perf.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ./perf.sh &
[24] 40723
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

En resume ce TD aide :

- **Administration des services** : installer SSH/Apache, vérifier leur état, gérer leur démarrage/arrêt.
- **Sécurité système** : créer des utilisateurs avec mots de passe sécurisés, corriger les permissions sensibles, configurer le pare-feu UFW.
- **Supervision et audit** : analyser les logs, auditer le système avec un script, surveiller CPU/RAM, espace disque et ports ouverts.

- **Automatisation** : écrire des scripts Bash pour gérer les services et collecter les performances régulièrement.